

Topología: Práctica V

Bustos Jordi

Funciones continuas, métricas y topologías

23 de mayo de 2026

Funciones Continuas

Ejercicio 1. Sean (X, τ) , (Y, σ) dos espacios topológicos y sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Demostrar las siguientes proposiciones:

- (a) La función f es continua si y sólo si para toda red $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ en X que converge a algún $x \in X$ se cumple que $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$.
- (b) La función f es continua de $(X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$ si y sólo si es continua de $(X, \tau) \rightarrow (f(X), \sigma_{f(X)})$.
- (c) Si f es continua y suryectiva, y D es τ -denso en X entonces $f(D)$ es σ -denso en Y .
- (d) Si f es continua y D es τ -denso en X entonces $f(D)$ es $\sigma_{f(X)}$ -denso en $f(X)$.
- (e) Si f es continua y $A \subseteq X$ entonces $f|_A : A \rightarrow Y$ es continua.

Demostración. Dados (X, τ) , (Y, σ) dos espacios topológicos y sea $f : X \rightarrow Y$ una función.

- (a) $(\Leftarrow)$ **Proposición 5.1.1** del apunte de Demetrio. $(\Rightarrow)$ Dado $x \in X$ y $V \in \mathcal{O}^a(f(x))$ vale que $f^{-1}(V) \in \tau$ por la continuidad de f , como $f^{-1}(V) \in \mathcal{O}^a(x)$ vale que:

$$x \xrightarrow{E} f^{-1}(V) \implies f(x) \xrightarrow{E} V \implies f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$$

- (b) $(\Rightarrow)$ como $\sigma_{f(X)} \subseteq \sigma$ entonces la σ -convergencia de redes implica la $\sigma_{f(X)}$ -convergencia de redes. De lo que se deduce que f es continua por el punto anterior. $(\Leftarrow)$ Si f es continua en $(f(X), \sigma_{f(X)})$ entonces

$$\forall U \in \sigma_{f(X)} \quad U = V \cap f(X) \text{ con } V \in \sigma \implies f^{-1}(U) = f^{-1}(V) \in \tau$$

pero entonces f es continua de $(X, \tau) \rightarrow (Y, \sigma)$.

- (c) Dado D τ -denso en X y f continua y suryectiva, dado $y \in Y$ existe $x \in X$ tal que $f(x) = y$. Como D es denso en X entonces existe una red $\mathbf{d} = (d_i)_{i \in I}$ en D que converge a x y por la continuidad de f se deduce que $f(d_i) \xrightarrow{i \in I} f(x) = y$. Por lo tanto $f(D)$ es σ -denso en Y .
- (d) Análogo al punto anterior restringiendo la función a $f(X)$.
- (e) Dado $A \subseteq X$ y f continua, sea $(x_i)_{i \in I}$ una red en A . Si $x \in A$ tal que $x_i \xrightarrow{i \in I} x$ entonces $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$ por la continuidad de f . Por lo tanto $f|_A : A \rightarrow Y$ es continua.

□

Ejercicio 2. Sean X un conjunto y τ, σ dos topologías en X . Probar que son equivalentes las proposiciones:

- (a) Se cumple $\overline{A}^\tau \subseteq \overline{A}^\sigma$ para todo $A \in \mathcal{P}(X)$.
- (b) τ -convergencia de redes en X implica σ -convergencia de redes en X .
- (c) Se cumple $\sigma \subseteq \tau$.

Demostración. Demostraremos (c) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (a) $\Rightarrow$ (c).

Empecemos por (c) $\Rightarrow$ (b). Dado $\sigma \subseteq \tau$ y $(x_i)_{i \in I}$ una red que converge a x en τ entonces $\forall U \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$ vale que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} U$ y como σ tiene menos abiertos que τ entonces $\forall V \in \mathcal{O}_\sigma^a(x)$ vale que $V \in \mathcal{O}_\tau^a(x)$ y por lo tanto $\mathbf{x} \xrightarrow{E} V \therefore (x_i)_{i \in I}$ converge a x en σ .

Veamos que (b) $\Rightarrow$ (a). Dado $A \in \mathcal{P}(X)$ y $x \in \overline{A}^\tau$ entonces existe una red $\mathbf{x}$ tal que $\mathbf{x} \xrightarrow{E} A$ y $\mathbf{x} \xrightarrow{i \in I} x$ en τ . Por la hipótesis se deduce que $\mathbf{x} \xrightarrow{i \in I} x$ en σ y por lo tanto $x \in \overline{A}^\sigma$.

Finalmente para ver que (a) $\Rightarrow$ (c) tomemos $A \in \sigma$ entonces A^c es cerrado en σ , entonces:

$$A^c = \overline{A^c}^\sigma$$

Además, por hipótesis, sabemos que $A^c \subseteq \overline{A^c}^\tau \subseteq \overline{A^c}^\sigma = A^c \implies \overline{A^c}^\tau = A^c \implies A \in \tau$ □

Ejercicio 3. Considerar en Y un orden total y la topología del orden respectiva. Sean $f, g : X \rightarrow Y$ continuas. Entonces:

- (a) $\{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$ es cerrado en X .
- (b) La función $h(x) = \min\{f(x), g(x)\}$ es continua.

Notar que en la topología del orden, los abiertos son de la forma $(a, b) = \{y \in Y : a < y < b\}$, $(a, +\infty) = \{y \in Y : a < y\}$ o $(-\infty, b) = \{y \in Y : y < b\}$.

Demostración. Dado Y un orden total y la topología del orden respectiva, sean $f, g : X \rightarrow Y$ continuas. Definamos:

$$A = \{x \in X : f(x) \leq g(x)\}$$

Sea $(x_i)_{i \in I}$ una red que vive en A con $x_i \xrightarrow{i \in I} x \in X$. Nos preguntamos si $x \in A$. En efecto, por la continuidad de f y g se deduce que $f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x)$ y $g(x_i) \xrightarrow{i \in I} g(x)$. Supongamos que $f(x) > g(x)$, entonces como Y es un orden total con la topología del orden entonces se pueden elegir dos abiertos que respeten el orden, es decir $f(x) \in U = (c, +\infty)$, $g(x) \in V = (-\infty, c)$ con c un punto intermedio $f(x) > c > g(x)$, si no existiese tomo $U = (g(x), +\infty)$, $V = (-\infty, f(x))$ y $U > V$. Luego, $f(x_i) \xrightarrow{E} U$ y $g(x_i) \xrightarrow{E} V$ entonces por como elegimos U y V se deduce que $f(x_i) > g(x_i)$ eventualmente, lo que contradice el hecho de que $x_i \in A$. Por lo tanto $f(x) \leq g(x)$ y A es cerrado.

Para la función h basta notar que

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in \{x \in X : f(x) \leq g(x)\} \\ g(x) & \text{si } x \in \{x \in X : g(x) \leq f(x)\} \end{cases}$$

Como ambos conjuntos son cerrados y f y g son continuas y coinciden en la intersección entonces h es continua por el *Lema del pegoteo*. □

Topologías

Ejercicio 1. Sea $P = \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} (X_\alpha, \tau_\alpha)$ dotado de la topología producto τ_P . Para cada $\alpha \in \mathbb{A}$ sea $D_\alpha \subseteq X_\alpha$ denso.

- (a) Probar que el producto $\prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ es denso en P .
- (b) Asumiendo que $P \neq \emptyset$ se fija $\mathbf{x} = \{x_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ y se definen los conjuntos

$$D_F = \prod_{\alpha \in F} D_\alpha \times \prod_{\alpha \in \mathbb{A} - F} \{x_\alpha\} \subseteq P \quad \text{para cada } F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$$

Mostrar que $D = \bigcup_{F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_F$ es denso en P y es más pequeño que el conjunto denso anterior.

Demostración. Sabemos que si $U \in \tau_P$ entonces $U = \prod_{\alpha \in F} U_\alpha \times \prod_{\alpha \in F^c} X_\alpha$ con $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$ y $U_\alpha \in \tau_\alpha$ para cada $\alpha \in F$. Luego, como D_α es denso en X_α entonces $\exists d_\alpha \in D_\alpha \cap U_\alpha$ para cada $\alpha \in F$. Además, tomando un $d_\alpha \in D_\alpha \cap X_\alpha = D_\alpha$ para cada $\alpha \in F^c$ se deduce que $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in U \implies \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$ es denso en P .

Para el segundo punto, siguiendo un razonamiento análogo se puede ver que para $U \in \tau_P$ tomando el mismo F que antes, elijo D_F y armo el mismo $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in U$ con $\{d_\alpha\}_{\alpha \in \mathbb{A}} \in D_F \subseteq D$. Por lo tanto, $\bigcup_{F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})} D_F$ es denso en P . Veamos ahora que es más chico que el conjunto anterior. Dado $d \in D$ es claro que existe $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{A})$ tal que $d \in D_F$. Entonces $d_\alpha = x_\alpha \in D_\alpha$ si $\alpha \notin F$ y $d_\alpha \in D_\alpha$ si $\alpha \in F$, es claro entonces que $d \in \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$. Por lo tanto, $D \subseteq \prod_{\alpha \in \mathbb{A}} D_\alpha$. $\square$

Ejercicio 2. Sea $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$ dotado de la topología producto τ_P .

- (a) Si suponemos que todos los X_n son de tipo N_2 entonces P también lo es.
- (b) Ídem con N_1 y separable.
- (c) Muestre que no pasa lo mismo con Lindelöf.

Demostración. Veamos que si todos los X_n son N_2 entonces P también lo es. Dado $\mathbf{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in P$ y $U \in \mathcal{O}^a(\mathbf{x})$ entonces $U = \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \in F^c} X_n$ con $F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ y $U_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$ para cada $n \in F$. Luego, como X_n es N_2 entonces $\exists V_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$ tal que $V_n \subseteq U_n$ para cada $n \in F$. Entonces, $V = \prod_{n \in F} V_n \times \prod_{n \in F^c} X_n \in \mathcal{O}^a(\mathbf{x})$ y $V \subseteq U$. Por lo tanto, P es N_2 pues construyo la base numerable

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{n \in F} V_n \times \prod_{n \in F^c} X_n : F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N}), V_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n) \text{ con } V_n \subseteq U_n \text{ para cada } n \in F, U_n \in \mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n) \right\}$$

pues $\mathcal{P}_F(\mathbb{N})$ es numerable y cada $\mathcal{O}_{\tau_n}^a(x_n)$ tiene una base numerable.

Para el segundo punto, si cada X_n es N_1 entonces cada para cada $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in P$, la coordenada $x_n \in X_n$ tiene una base numerable de entornos $\mathcal{B}_n$. Luego,

$$\mathcal{B} = \left\{ \prod_{n \in F} U_n \times \prod_{n \in F^c} X_n : F \in \mathcal{P}_F(\mathbb{N}), U_n \in \mathcal{B}_n \text{ para cada } n \in F \right\}$$

es una base numerable de entornos de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ y por lo tanto P es N_1 . Por otro lado, si cada uno de los X_n es separable, significa que $\exists D_n \subseteq X_n$ tal que $\overline{D_n} = X_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Luego, como

$$\overline{\prod_{n \in \mathbb{N}} D_n} = \prod_{n \in \mathbb{N}} \overline{D_n} = \prod_{n \in \mathbb{N}} X_n = P$$

entonces P es separable tomando $D = \prod_{n \in \mathbb{N}} D_n$.

Para ver que no vale con Lindelöf ver *La máquina de generar contraejemplos* del apunte de Demetrio. $\square$

Ejercicio 3. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definida por $f(t) = (t, t, t, \dots)$. ¿Es continua si se considera en $\mathbb{R}$ la topología usual y en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ la topología caja?

Demostración. Consideremos τ_d la topología usual de $\mathbb{R}$ y τ_b la topología de la caja en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Veamos primero que f no es continua en τ_b . Para ello, consideremos el abierto $U = \prod_{n \in \mathbb{N}} (t - 1/n, t + 1/n)$ con $t \in \mathbb{R}$. Entonces, $f^{-1}(U) = \{t\}$ que no es un abierto de $\mathbb{R}$. Por lo tanto, f no es continua. Sin embargo, veamos que f es continua en τ_d . Para ello, dada una sucesión $(t_i)_{i \in \mathbb{N}}$ que converge a t en τ_d entonces $t_i \rightarrow t$ en la topología usual de $\mathbb{R}$. Por lo tanto, $f(t_i) = (t_i, t_i, t_i, \dots) \rightarrow (t, t, t, \dots) = f(t)$ en la topología de la caja pues cada coordenada converge a t . Por lo tanto, f es continua. $\square$

Ejercicio 4. Sea L el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formado por los $(x_1, x_2, \dots)$ con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura de L en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con la topología producto y con la topología caja?

Demostración. Sea

$$L = \{(x_1, x_2, \dots) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} : \exists n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N} \mid x_{n_i} \neq 0 \text{ para } i = 1, \dots, k \text{ y } x_n = 0 \text{ para } n \notin \{n_1, \dots, n_k\}\}$$

Queremos encontrar $\overline{L}$ con la topología producto y con la topología caja. En primer lugar, consideremos τ_P la topología producto en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. Podemos ver que $\overline{L} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tomando un abierto $U = \prod_{\alpha \in F} U_{\alpha} \times \prod_{\alpha \notin F} X_{\alpha}$. Luego, tomamos el elemento de L que tiene en las finitas coordenadas $\alpha \in F$ valores de U_{α} y 0 en el resto de coordenadas. Ese elemento de L pertenece a U y por lo tanto $U \cap L \neq \emptyset \quad \forall U \in \tau_P \therefore \overline{L} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ con la topología producto.

En la topología caja tenemos que $\overline{L} = L$. En efecto, veamos que $X \setminus L$ es abierto. Sea $(x_1, x_2, \dots) \in X \setminus L$. Tenemos que existen solo finitas coordenadas donde $x_n \neq 0$. Si $x_i = 0 \implies U_i = \mathbb{R}$, si $x_i \neq 0 \implies U_i = (x_i - \varepsilon, x_i + \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$ tal que el entorno no contenga al cero. Luego, es fácil ver que $x \in U = \prod_{i \in \mathbb{N}} U_i \subseteq X \setminus L$ por lo que todo punto es interior y $X \setminus L$ es abierto $\therefore L$ es cerrado. $\square$

Ejercicio 5. Sea Γ un conjunto no-numerable. Se define

$$\varphi(\Gamma) = \{f : \Gamma \rightarrow \mathbb{R} : f(\lambda) = 0 \text{ para todo } \lambda \in \Gamma \text{ salvo para un conjunto } A \subseteq \Gamma \text{ numerable}\}$$

Considerando que $\varphi(\Gamma) \subseteq \mathbb{R}^{\Gamma}$ y en $\mathbb{R}^{\Gamma}$ está la topología producto. Demostrar que $\overline{\varphi(\Gamma)} = \mathbb{R}^{\Gamma}$.

Ejercicio 6. Sea X un espacio topológico y $g : X \rightarrow Y$ suryectiva. ¿Cuál es la topología más pequeña en Y que hace que g sea continua?

Ejercicio 7. Sea $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ dada por $g(t) = e^{i2\pi t}$.

- Como $(\mathbb{R}, +)$ y $(S^1, \cdot)$ son grupos, mostrar que g es un morfismo.
- Mostrar que $\ker(g) = \mathbb{Z}$. Y que la relación de equivalencia $\equiv$ dada por g es la congruencia módulo $\mathbb{Z}$. Las clases de equivalencia son los conjuntos $t + \mathbb{Z}$ para $t \in [0, 1)$.
- Mostrar que $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ es homeomorfo a S^1 . ($\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ con la topología cociente y S^1 con la topología inducida por $\mathbb{C}$).
- Mostrar que g no es cerrada.

Ejercicio 8. Mostrar que existen funciones abiertas que no son cerradas y funciones cerradas que no son abiertas.

Ejercicio 9. Sean $Y = \{(x, y) : x = 0 \text{ ó } y = 0\}$ y $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow Y$ definida por

$$g(x, y) = \begin{cases} (x, 0) & x \neq 0 \\ (0, y) & x = 0 \end{cases}$$

Mostrar que g es suryectiva y que la topología cociente asociada τ_g no es Hausdorff ($\mathbb{R}^2$ con la topología usual).

Métricas

Ejercicio 1. Mostrar que las siguientes métricas en $\mathbb{R}$ son topológicamente equivalentes pero no son equivalentes (a secas). Mostrar que $(\mathbb{R}, d_2)$ no es completo.

$$d_1(x, y) = |x - y| \quad \text{y} \quad d_2(x, y) = |f(x) - f(y)| \quad \text{siendo } f(t) = \frac{t}{1 + |t|}$$

Ejercicio 2. Dado un conjunto X se define $d(x, y) = \begin{cases} 1 & x \neq y \\ 0 & x = y \end{cases}$. Mostrar que d es una métrica. ¿Cuál es la topología τ_d ?

Ejercicio 3. Mostrar que si (X, τ) y (Y, σ) son homeomorfos y τ es metrizable entonces σ también.

Ejercicio 4. Sea $P = \prod_{n \in \mathbb{N}} (X_n, \tau_n)$ dotado de la topología producto τ_P . Si cada τ_n proviene de una métrica d_n en X_n entonces existe una métrica d_P en P tal que $\tau_P = \tau_{d_P}$.

Ejercicio 5. Sea L el subconjunto de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ formado por las sucesiones con una cantidad finita de componentes no nulas. ¿Cuál es la clausura en $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ respecto a la topología uniforme?

Ejercicio 6. Considerando las funciones $E, F : C([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ definidas por

$$E(f) = f(0) \quad F(f) = \int_0^1 f(t) dt$$

- (a) Demostrar que son continuas considerando en $C([0, 1], \mathbb{R})$ la métrica uniforme.
- (b) Demostrar que F es continua pero E no lo es si se considera en $C([0, 1], \mathbb{R})$ la métrica

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(t) - g(t)| dt$$

Ejercicio 7. Mostrar que en un espacio métrico, la propiedad ‘separable’ es hereditaria.

Ejercicio 8. Mostrar que X es separable respecto a dos métricas d_1 y d_2 si y sólo si es separable respecto a la métrica $d = \max\{d_1, d_2\}$.

Funciones Continuas (Lema de Urysohn/Teorema de Tietze)

Ejercicio 1. Sea (X, τ) un espacio topológico. Probar que:

- (a) Si X es normal entonces X es completamente regular.
- (b) La clase completamente regular es hereditaria.
- (c) El producto de espacios completamente regulares sigue siendo completamente regular.

Ejercicio 2. Sea (X, τ) un espacio topológico completamente regular.

- (a) Probar que dada una red $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i \in I}$ en X y $x \in X$ se cumple

$$x_i \xrightarrow{i \in I} x \iff f(x_i) \xrightarrow{i \in I} f(x) \quad \text{para toda } f \in C(X, [0, 1])$$

- (b) Probar que la topología original τ en X no es otra que la topología inicial asociada a $C(X, [0, 1])$.

Ejercicio 3. Sea X un espacio topológico completamente regular. Considerando $C(X, \mathbb{R}) \subseteq \mathbb{R}^X$ demostrar que $C(X, \mathbb{R})$ es denso respecto de la topología producto en $\mathbb{R}^X$.

Ejercicio 4. Sea (X, τ) un espacio topológico regular y sean $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I}$ e $\mathbf{y} = (y_j)_{j \in J}$ dos redes en X ambas convergentes. Entonces son equivalentes:

- Las dos redes tienen el mismo límite.
- La red $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} = (\{x_i, y_j\})_{(i,j) \in I \times J}$ cumple $\{\mathbf{x}, \mathbf{y}\} \xrightarrow{E} U$ para todo abierto $U \subseteq X \times X$ tal que $\Delta \subseteq U$. El orden en $I \times J$ es en las dos entradas a la vez: $(i, j) \leq (k, l) \iff i \leq_I k \text{ y } j \leq_J l$.

Ejercicio 5. Sea X un espacio regular con una base numerable. Sea U un abierto de X .

- (a) Mostrar que U es igual a la unión numerable de conjuntos cerrados de X .
- (b) Mostrar que existe una $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f(x) > 0$ para los $x \in U$ y $f(x) = 0$ para los $x \notin U$.

Ejercicio 6. Demostrar el *Teorema Fuerte de Urysohn*: Dados A y B conjuntos cerrados disjuntos de un espacio topológico normal. Entonces existe $f \in C(X, [0, 1])$ tal que $f^{-1}(0) = A$ y $f^{-1}(1) = B$ si y sólo si A y B son G_δ conjuntos en X .

Definición: G_δ conjunto de X es aquel que puede escribirse como intersección numerable de conjuntos abiertos.

Ejercicio 7. Mostrar que el *Teorema de Tietze* implica el *Lema de Urysohn*.

Ejercicio 8. Demostrar que un espacio topológico normal y conexo con más de un punto es no-numerable.

Ejercicio 9. Mostrar que si Y es normal y $\mathcal{B}$ es una base de su topología. Entonces existe un embedding de Y en $[0, 1]^J$ siendo J algún subconjunto de $\mathcal{B} \times \mathcal{B}$.